EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

La matrice « bordée » : diagonalisable ?

Soit $n \geqslant 2$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, et A la matrice dont la dernière colonne est ${}^t(a_1, \dots, a_n)$, la dernière ligne $(a_1, \dots, a_n)$, et dont tous les autres coefficients sont nuls. A est-elle diagonalisable ?